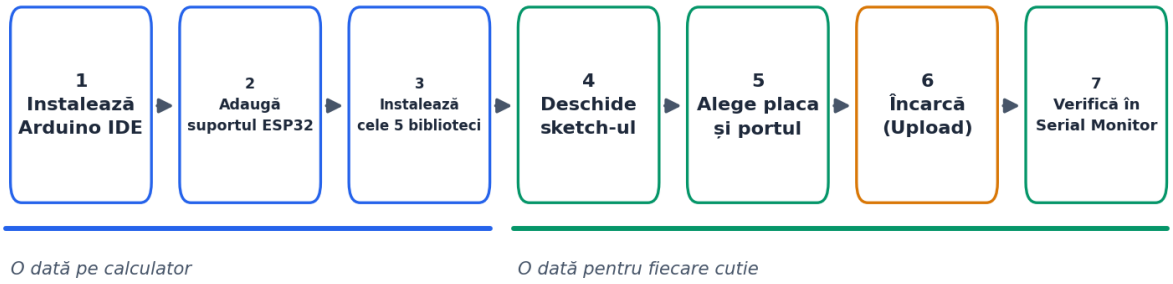
Instalarea firmware-ului

Cum se încarcă firmware-ul Cutiuțelor Magice pe o placă ESP32 cu Arduino IDE

Pentru: Tehnician / profesor • **Timp necesar:** circa 30 min prima dată, apoi 2–3 min pe cutie • **Componente:** ESP32 cu VEML7700, BME280, MPU-6500, SCD41

Ai nevoie de acest ghid doar când construiești o cutie nouă, schimbi o placă sau treci la o versiune nouă de firmware. Cutiile care funcționează nu trebuie reprogramate — decât dacă firmware-ul lor este prea vechi pentru o activitate pe care vrei s-o faci (vezi tabelul de mai jos). Versiunea în engleză a ghidului este `FLASHING_GUIDE.pdf`.



Primii trei pași se fac o singură dată pe calculator. Ultimii patru se repetă pentru fiecare cutie.

Despre imaginile din ghid

Capturile de ecran sunt din Arduino IDE 2.3.10 pe Windows 11 și de pe un telefon Android. Alte versiuni arată puțin diferit, dar numele meniurilor și ale butoanelor sunt aceleași. IDE-ul și telefonul afișează textele în engleză, așa că le dăm ca atare, cu traducerea alături. Chenarele și numerele **roșii** arată unde se apasă, în ordine; **verdele** marchează alegerea corectă sau un rezultat bun; un X roșu ⊗ marchează o variantă asemănătoare, de evitat.

Ce firmware cer activitățile

Cutia își afișează versiunea la pornire (`FW:`, vezi secțiunea 7).

Activități	De ce are nevoie cutia
Aerul pe care îl respirăm, Poluarea de interior, CO_2 și fotosinteza, Calitatea aerului, Efectul de seră — tot ce folosește CO_2	Un senzor de CO_2 SCD41 **și** `serial_wifi` v2.2.0 sau mai nou. O cutie care are încă vechiul firmware doar-USB (`serial_only`) trebuie reprogramată cu `serial_wifi_v2_5_0`.
Lumina de pretutindeni, Energia solară, Panouri solare — afară, în soare	v2.2.5 sau mai nou. Firmware-ul mai vechi se oprește la circa 3 800 lucși, așa că toate citirile în soare arată la fel. Peste circa 10 000 de lucși valoarea absolută este aproximativă până la o verificare cu un luxmetru de referință; comparațiile între citiri sunt de încredere.
Activități cu mișcare lângă ventilatoare sau motoare	v2.2.5 sau mai nou filtrează vibrațiile care altfel apar ca o legănare lentă inexistentă.
Toate celelalte	Orice versiune de la v2.2.1 încoace. Cele mai vechi raportează axele de mișcare întoarse.

Firmware-ul livrat cu acest ghid, `serial_wifi_v2_5_0`, le acoperă pe toate și funcționează și doar prin cablul USB: o clasă fără WiFi îl poate folosi fără nicio schimbare. Este singurul firmware al cutiei: vechiul `serial_only`, doar pentru USB, nu mai este livrat.

1. De ce ai nevoie

Ce	Observații
Placă de dezvoltare ESP32	Creierul cutiei.
Cablu USB	**Trebuie să fie cablu de date.** Multe cabluri de încărcat telefonul transportă doar curent, iar un astfel de cablu este cel mai des motiv pentru care placa nu apare deloc în IDE.
Un calculator	Windows, macOS sau Linux.
Folderul cu sketch-ul	Livrat alături de acest ghid.

2. Instalează Arduino IDE

Descarcă-l de la `https://www.arduino.cc/en/software` și instalează-l. Imaginile arată versiunea 2.x; merge și 1.8.x, iar meniurile au aceleași nume.

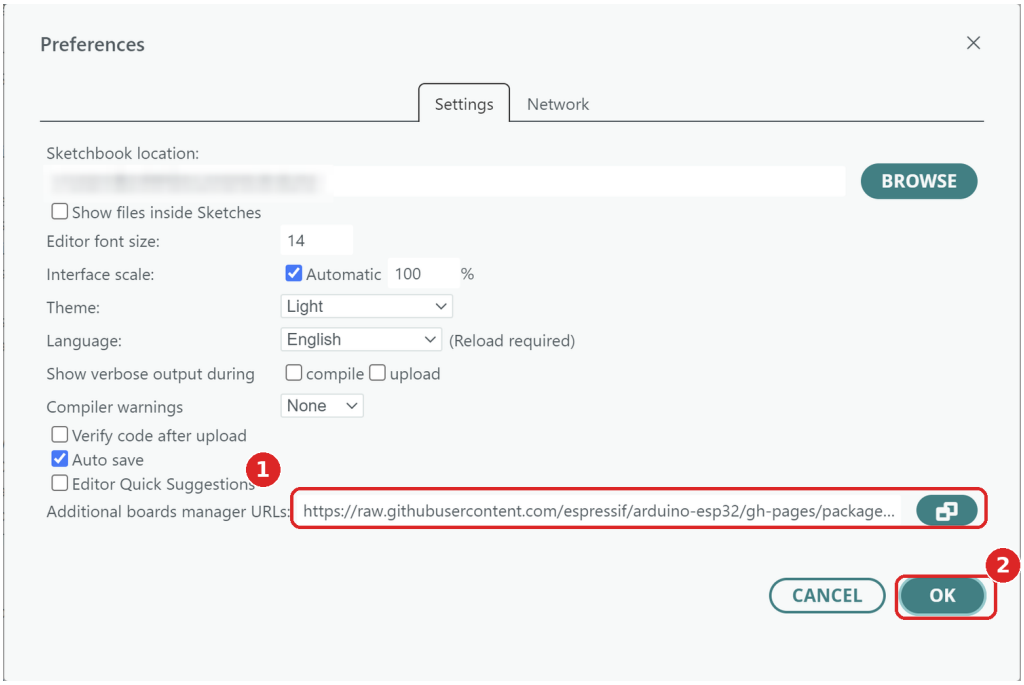
3. Adaugă suportul pentru ESP32 și bibliotecile

IDE-ul nu cunoaște plăcile ESP32 până nu-i spui unde să le găsească și nu cunoaște senzorii până nu instalezi bibliotecile lor.

Adresa plăcilor

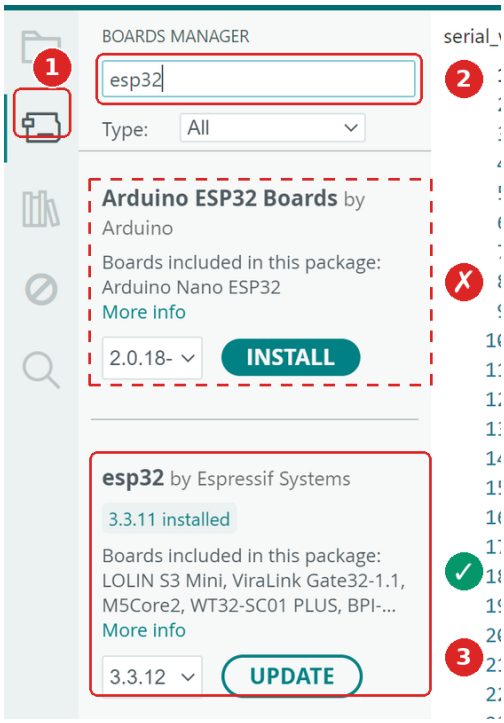
Deschide **File > Preferences** (Fișier > Preferințe). În câmpul **Additional boards manager URLs** (adrese suplimentare pentru plăci) (1) lipește adresa de mai jos, apoi apasă **OK** (2):

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```



File > Preferences. Adresa din imagine este una mai veche a firmei Espressif, care merge și ea; lipește-o pe cea de mai sus.

Pachetul pentru plăcile ESP32



Boards Manager, căutare după esp32.

Deschide **Boards Manager** (administratorul de plăci): a doua pictogramă de pe marginea din stânga 1 sau **Tools > Board > Boards Manager**. Scrie `esp32` în caseta de căutare 2.

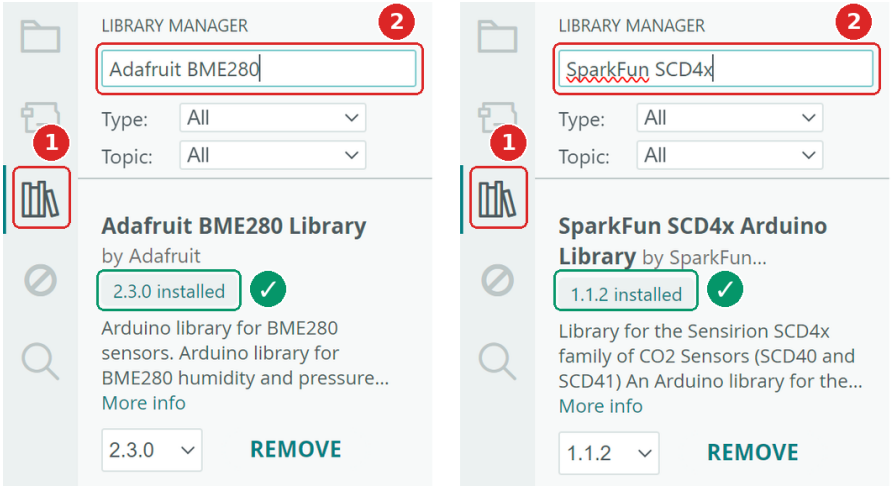
Instalează **esp32 by Espressif Systems** 3. Este o descărcare mare, așa că durează câteva minute. La final pe card scrie *installed* (instalat); în imagine pachetul e deja instalat, de aceea butonul arată **UPDATE** (actualizează) în loc de **INSTALL**.

Nu primul rezultat

Căutarea afișează *primul* pachetul **Arduino ESP32 Boards** by Arduino ✗. Acesta acoperă doar placa Nano ESP32 a firmei Arduino și nu poate compila acest firmware. Coboară la **esp32 by Espressif Systems**.

Bibliotecile senzorilor

Deschide **Library Manager** (administratorul de biblioteci): a treia pictogramă de pe marginea din stânga 1 sau **Tools > Manage Libraries**. Caută fiecare dintre cele opt biblioteci de mai jos după nume 2 și apasă **INSTALL** pe cardul cu exact acel nume. Acceptă când IDE-ul se oferă să adauge și bibliotecile de care depinde. O bibliotecă instalată arată *installed* pe card ✓.



Două dintre cele opt, deja instalate: Adafruit BME280 Library și SparkFun SCD4x Arduino Library.

Bibliotecă	Pentru
Adafruit VEML7700	senzorul de lumină
Adafruit BME280 Library	temperatură, umiditate, presiune
Adafruit Unified Sensor	cerută de cele două biblioteci Adafruit de mai sus
ArduinoJson	liniile de date trimise aplicației
SparkFun SCD4x Arduino Library	senzorul de CO_2
Adafruit seesaw Library	sonda de sol (umiditate, temperatură); opțională
Adafruit SGP30 Sensor	senzorul de gaze SGP30 (VOC); opțional
Sensirion Gas Index Algorithm	indicii VOC și NOx ai senzorului de gaze SGP41; opțional

Bibliotecile WiFi, WebServer, DNSServer, Preferences și Wire vin împreună cu pachetul pentru ESP32. Nu le instala separat.

Ultimele trei rânduri sunt pentru senzori pe care cele mai multe cutii nu îi au. Instalează-le totuși: sketch-ul le numește pe toate, așa că nu se compilează fără ele, indiferent ce senzori are cutia.

Biblioteca senzorului de particule (fișier ZIP)

Senzorul de particule BMV080 are nevoie de **DFRobot_BMV080**, care nu se găsește în Library Manager. Deschide `https://github.com/DFRobot/DFRobot_BMV080`, apasă **Code > Download ZIP** și păstrează fișierul așa cum este, fără să-l dezarhivezi. În IDE alege **Sketch > Include Library > Add .ZIP Library** și selectează acel fișier. După ce a fost adăugată, **DFRobot_BMV080** apare în **Sketch > Include Library**. Și această bibliotecă este necesară ca sketch-ul să se compileze, pentru orice cutie, cu sau fără senzor de particule.

4. Deschide sketch-ul

Firmware-ul este `serial_wifi_v2_5_0`. Citește toți cei patru senzori, plus senzorii de sol, de gaze și de particule când sunt conectați, și comunică cu aplicația atât prin USB, cât și prin WiFi.

Deschide-l cu **File > Open** și alege `serial_wifi_v2_5_0.ino` din folderul cu același nume. Arduino cere ca sketch-ul și folderul lui să aibă același nume, așa că păstrează folderul exact cum l-ai

primit.

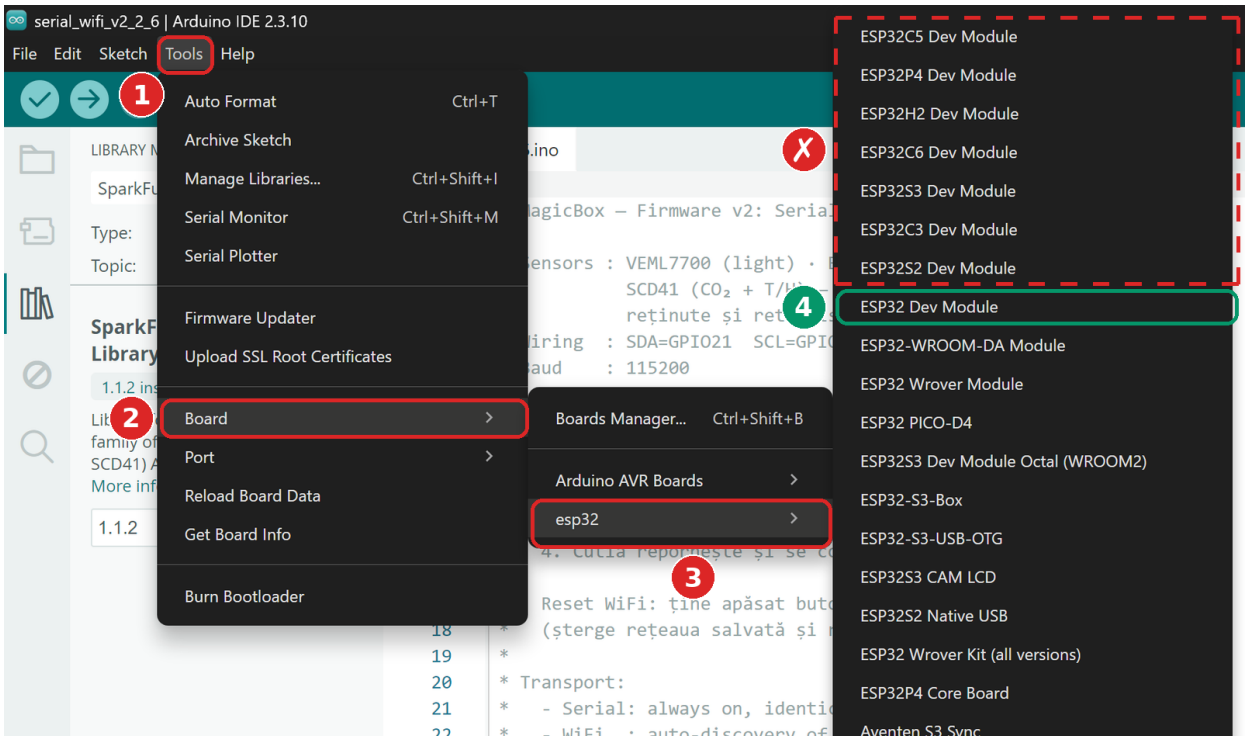


Sketch-ul e deschis când numele lui apare pe filă 1. Select Board *(alege placa)* 2 *înseamnă că nu e aleasă încă nicio placă: acesta e pasul următor.*

5. Alege placa și portul

Conectează întâi placa prin cablul USB, ca portul ei să existe.

1. **Tools** 1 **> Board** 2 **> esp32** 3 **> ESP32 Dev Module** 4, potrivită pentru plăcile folosite în Cutiuțele Magice.



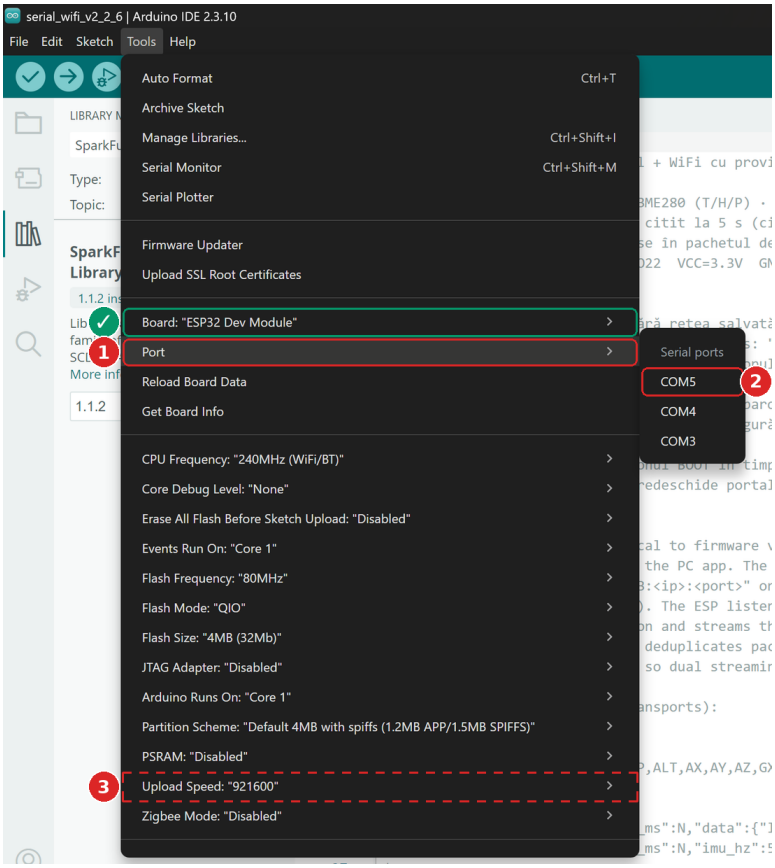
Tools > Board > esp32. ESP32 Dev Module este a opta în listă, sub șapte nume asemănătoare.

Exact ESP32 Dev Module

Lista începe cu **ESP32C5, ESP32P4, ESP32H2, ESP32C6, ESP32S3, ESP32C3** și **ESP32S2 Dev Module** ✗. Acestea sunt alte cipuri: cu una dintre ele aleasă încărcarea eșuează sau firmware-ul nu pornește. Alege rândul pe care scrie **ESP32 Dev Module** și nimic în plus.

2. **Tools > Port** 1 **>** portul care apare când conectezi placa 2: `COM5` sau asemănător pe Windows, `/dev/cu.usbserial-…` pe macOS, `/dev/ttyUSB0` pe Linux. Dacă apar mai multe, deconectează placa, uită-te din nou și ia-l pe cel care a dispărut.
3. Lasă restul setărilor neschimbate. Meniul arată acum **Board: "ESP32 Dev Module"** ✓.

Dacă încărcarea eșuează în mod repetat, pune **Upload Speed** (viteza de încărcare) 3 pe 115200.



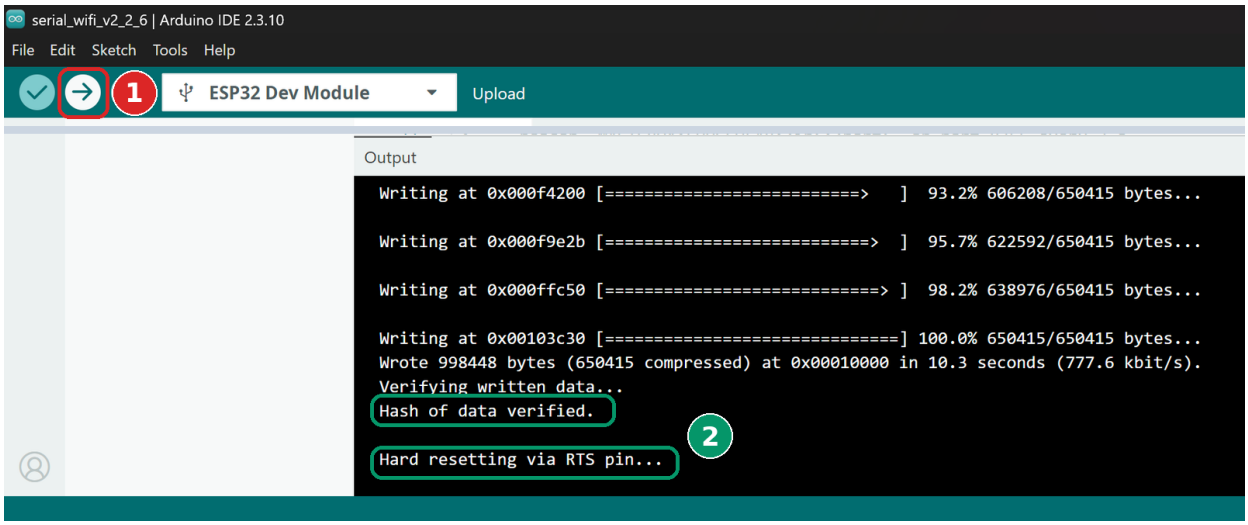
Tools > Port, cu placa deja aleasă.

Niciun port în meniu

Calculatorului îi lipsește driverul USB-serial pentru cipul de pe placă. Instalează driverul **CP210x** de la Silicon Labs sau driverul **CH340**, după cipul pe care îl are placa — scrie în documentația ei. Deconectează, reconectează și verifică din nou. Dacă portul tot nu apare, încearcă întâi alt cablu.

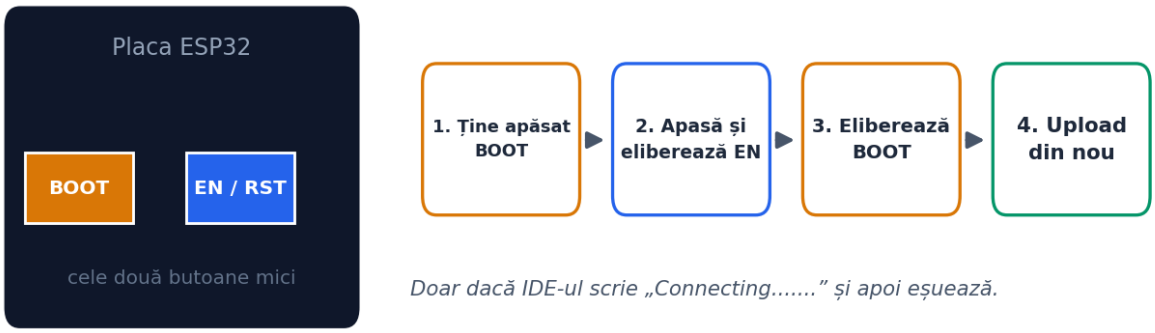
6. Încarcă (Upload)

Apasă **Upload**, săgeata spre dreapta 1. Prima compilare a unui sketch pentru ESP32 durează câteva minute; următoarele sunt mult mai rapide. Încărcarea a reușit când panoul Output se termină cu **Hash of data verified** (datele scrise au fost verificate) și **Hard resetting via RTS pin...** (placa repornește) 2.



O încărcare terminată. Textul sketch-ului din mijlocul ferestrei a fost omis.

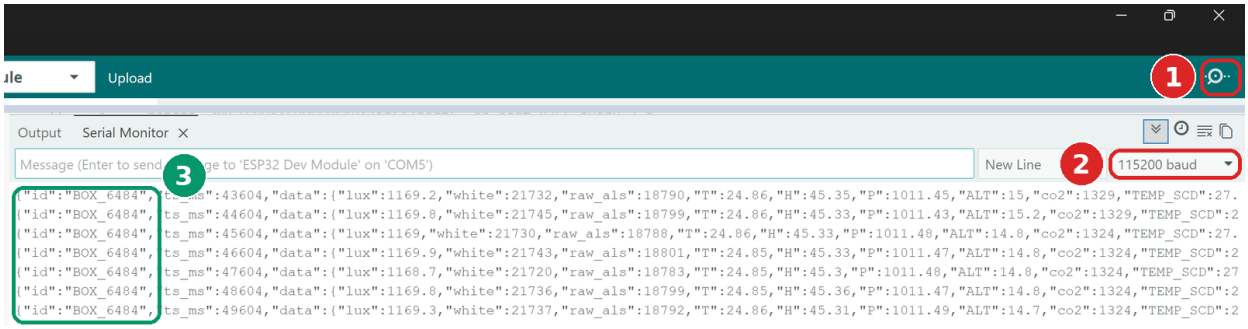
Unele plăci au nevoie de ajutor ca să intre în modul de încărcare. Dacă panoul Output arată `Connecting…___` și apoi eșuează:



Secvența de butoane care pune în modul de încărcare o placă încăpățânată.

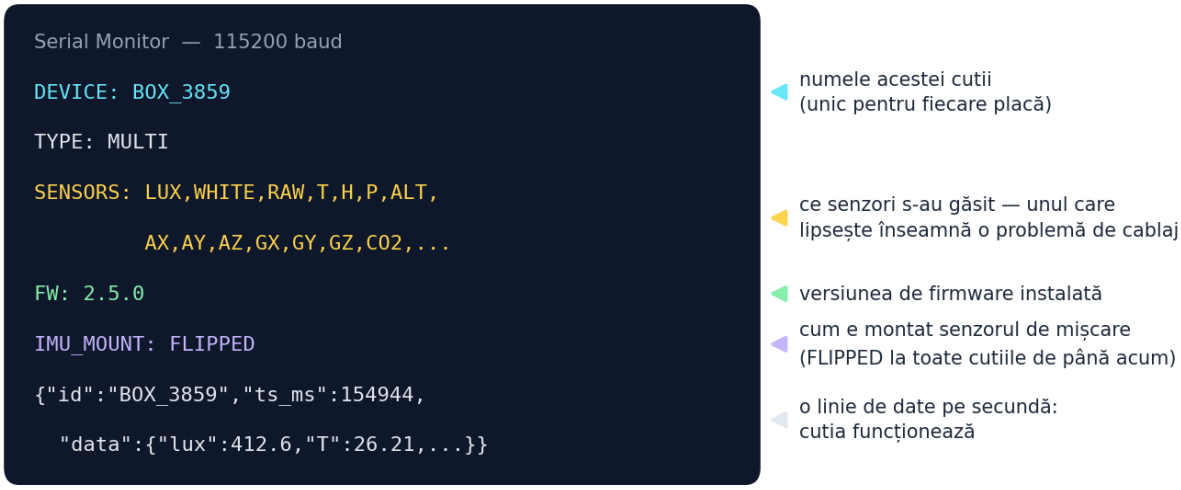
7. Verifică dacă a mers

Deschide **Serial Monitor**: pictograma din dreapta sus ❶ sau **Tools > Serial Monitor**. Alege viteza **115200 baud** ❷. Ar trebui să apară câte o linie de date pe secundă, fiecare începând cu numele cutiei ❸.



Serial Monitor la 115200 baud, cu date de la cutia BOX_6484.

Cutia se prezintă doar în prima secundă după repornire, așa că de obicei acele linii au trecut deja. Ca să le vezi, apasă butonul **EN** (sau **RST**) de pe placă cu Serial Monitor deschis:



O cutie sănătoasă și ce spune fiecare linie.

Închide Serial Monitor înainte să pornești aplicația Cutiuțele Magice: un singur program poate folosi portul la un moment dat.

Cutii cu senzorul de mișcare montat corect (placa nouă)

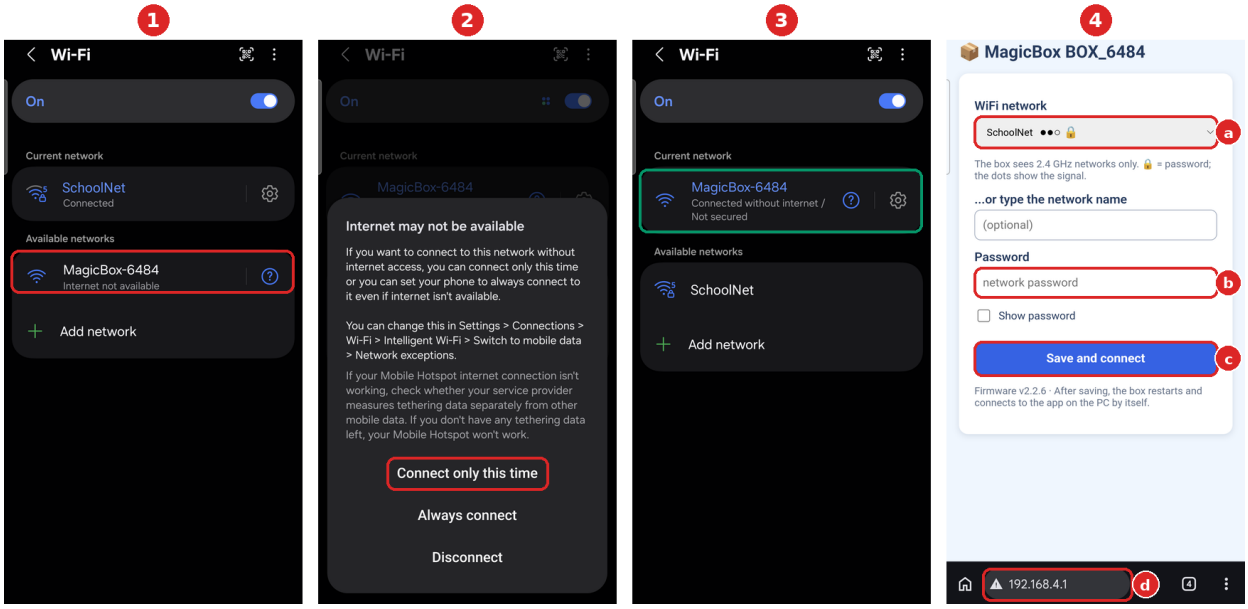
La toate cutiile construite până acum senzorul de mișcare stă întors pe placă. Firmware-ul îi întoarce citirile, așa că o cutie așezată pe masă arată cam +1 g la accelerația Z, iar linia de pornire `IMU_MOUNT: FLIPPED` spune asta. O placă nouă are senzorul montat corect. Cu același firmware, o astfel de cutie ar arăta cam −1 g așezată pe masă, așa că se setează o singură dată pe `NORMAL`. După ce ai programat o cutie, verific-o o dată:

1. Așază cutia pe masă, conecteaz-o și deschide **Grafice în timp real** în aplicație.
2. Uită-te la accelerația Z. Cam +1 g: nu e nimic de făcut. Cam −1 g: senzorul e montat corect, deci spune-i cutiei.
3. Fie în aplicație: **Setări > Numele cutiilor**, bifează **Senzor de mișcare întors** la acea cutie cât timp e conectată. Fie în Serial Monitor (115200 baud): scrie `IMU_MOUNT NORMAL` în caseta de mesaj de sus și apasă Enter. Cutia răspunde `[IMU] Sensor mounting saved: NORMAL (readings unchanged)` (setarea s-a salvat, citirile rămân neschimbate) și `IMU_MOUNT: NORMAL`.

Setarea e păstrată chiar în cutie: se aplică pe orice calculator și rămâne după oprire, după reprogramare și după resetarea WiFi cu butonul BOOT. `IMU_MOUNT FLIPPED` o readuce la loc. `INFO` afișează din nou liniile de pornire, ca să vezi setarea unei cutii fără s-o repornești. Nu contează dacă scrii cu litere mari sau mici.

8. Conectează cutia la WiFi

Rețeaua se configurează pe cutie, așa că sketch-ul nu conține nicio parolă. La prima pornire sau ori de câte ori rețeaua salvată nu e disponibilă, cutia creează o rețea WiFi deschisă numită **MagicBox-XXXX**, unde XXXX sunt ultimele caractere din numele cutiei (**CutiaMagica-XXXX** la firmware mai vechi de 2.2.6).



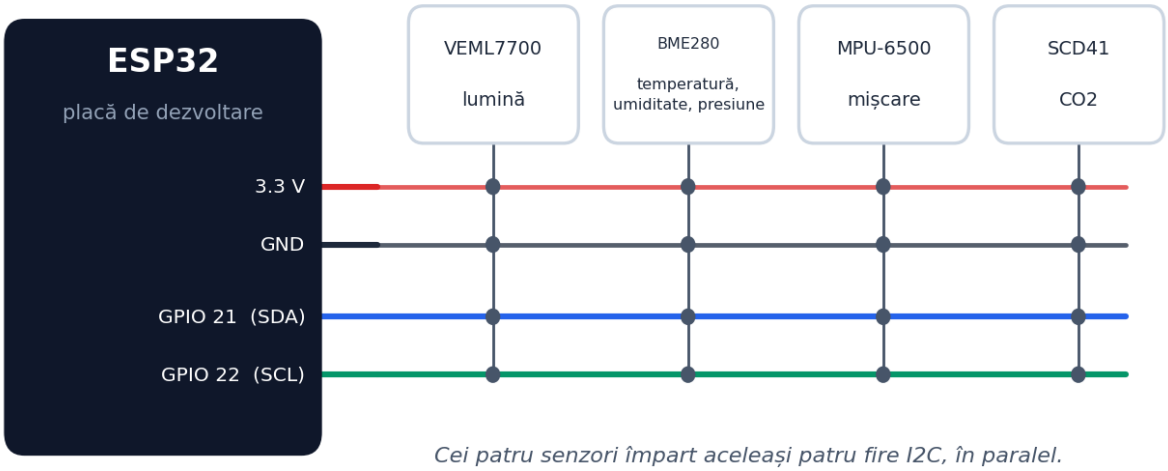
Conectarea la cutie de pe un telefon Samsung. Pașii sunt numerotați ca în lista de mai jos.

1. În setările WiFi ale telefonului, atinge **MagicBox-XXXX**. Apare cu mențiunea *Internet not available* (internet indisponibil); e normal, cutia nu are internet.
2. Telefonul avertizează *Internet may not be available* (internetul s-ar putea să nu fie disponibil). Alege **Connect only this time** (conectează doar de data asta). Merge și *Always connect* (conectează mereu), dar atunci telefonul se va tot întoarce la cutie mai târziu.
3. Telefonul arată acum *Connected without internet* (conectat fără internet).
4. Deschide pagina de configurare. Pe unele telefoane se deschide singură; pe telefoanele Samsung nu, așa că deschide browserul și scrie **http://192.168.4.1** în bara de adrese (d). Pagina e în engleză:
   (a) la **WiFi network** (rețea WiFi) alege rețeaua clasei. Lista arată **doar rețele de 2,4 GHz**, singurele pe care cutia le poate folosi; o rețea ascunsă se poate scrie la *…or type the network name* (sau scrie numele rețelei);
   (b) scrie parola la **Password** (parolă);
   (c) apasă **Save and connect** (salvează și conectează).

Cutia repornește, intră în acea rețea și de acum înainte se reconectează singură. Cât timp rețeaua ei de configurare e pornită și nimeni nu e pe pagină, reîncearcă rețeaua salvată la fiecare 2 minute. Telefonul se poate întoarce apoi la rețeaua lui obișnuită.

Aplicația de pe laptop își anunță prezența în rețea la fiecare trei secunde, iar cutia se conectează înapoi la ea, așa că nu trebuie scrisă nicio adresă. USB-ul funcționează în același timp, iar aplicația ignoră datele dublate, deci cablul poate fi scos în mijlocul lecției fără să se piardă sesiunea.

9. Cablaj



Patru fire, comune tuturor celor patru senzori.

10. Când ceva nu merge

Simptom	Cauza probabilă și remediul
Niciun port în meniul Tools	Cablu USB doar pentru încărcare sau lipsește driverul CP210x/CH340.
`Connecting…` și apoi timeout	Folosește secvența de butoane de mai sus; încearcă alt port USB sau un cablu mai scurt.
Compilarea se oprește cu `No such file or directory` după un nume `.h`	Lipsește acea bibliotecă. Instaleaz-o (vezi „Bibliotecile senzorilor” mai sus); toate sunt necesare, chiar și pentru o cutie fără acel senzor.
Se compilează, dar Serial Monitor rămâne gol	Viteză greșită — trebuie să fie 115200 baud.
Un senzor lipsește din `SENSORS:`	O problemă de cablaj, nu de firmware. Verifică cele patru fire ale senzorului și că este alimentat la 3,3 V, nu la 5 V.
Valorile apar, apoi se opresc după un timp	Treci la firmware-ul curent; versiunile vechi puteau fi blocate de un senzor care nu mai răspundea.
Lumina rămâne la circa 3 775 lucși în lumină puternică	Cutia are firmware mai vechi de v2.2.5. Reprogramează-o.
Nicio valoare de CO_2, deși senzorul e montat	Cutia are vechiul firmware doar-USB (`serial_only`): reprogramează-o cu `serial_wifi_v2_5_0`.
Așezată pe masă, cutia arată cam −1 g la accelerația Z	Placa are senzorul de mișcare montat corect. Setează cutia o dată pe `NORMAL`, vezi „Cutii cu senzorul de mișcare montat corect” mai sus.
Aplicația nu vede cutia	Închide Serial Monitor și verifică dacă cutia și laptopul sunt în aceeași rețea.
Prin WiFi cutia nu se conectează, deși e în rețeaua bună	Firewall-ul laptopului blochează aplicația. Permite-i accesul în rețelele private (portul TCP 8765 și portul UDP 8766). Cutia reîncearcă singură, la cel mult un minut distanță; dacă repornești aplicația, încearcă imediat.

Manevrare

Lucrează pe o suprafață care nu conduce curentul și deconectează placa înainte să schimbi vreun fir. Senzorii funcționează la 3,3 V — conectat la pinul de 5 V, un senzor se poate distruge. Ține plăcile departe de lichide și apucă-le de margini: pinii se îndoaie ușor, iar un pin îndoit este cauza obișnuită a unui senzor care a „dispărut”.

11. Ce versiune am?

Cutia afișează `FW:` la pornire, iar `CHANGELOG.txt` din acest folder spune ce s-a schimbat în fiecare versiune și când (în engleză). Firmware-ul curent este **v2.5.0**. Adaugă senzorii opționali de sol, de gaze și de particule; o cutie fără ei trimite exact ce trimitea cu v2.3.0. Cutiile cu v2.2.6 sau v2.3.0 trebuie actualizate doar când primesc unul dintre acești senzori. Versiunea 2.3.0 a adăugat doar setarea senzorului pentru placa nouă.